

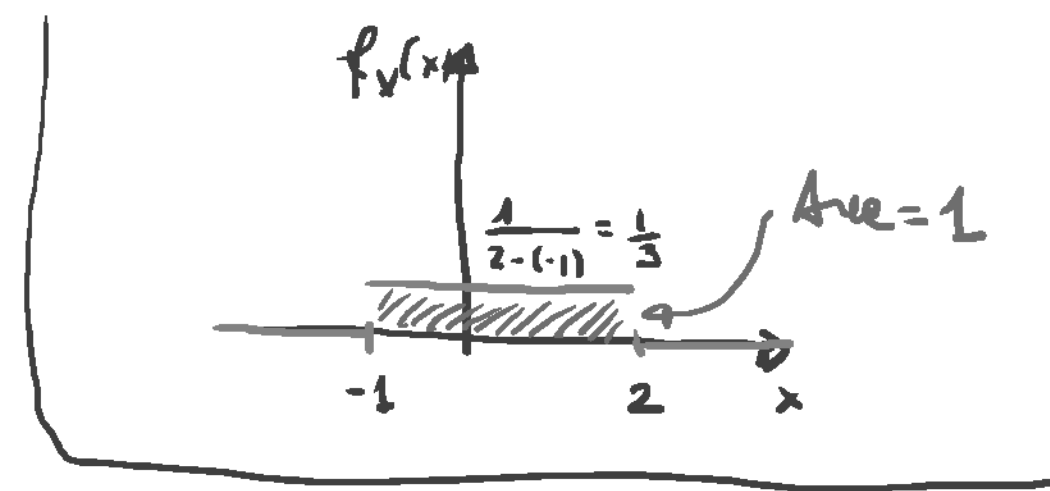
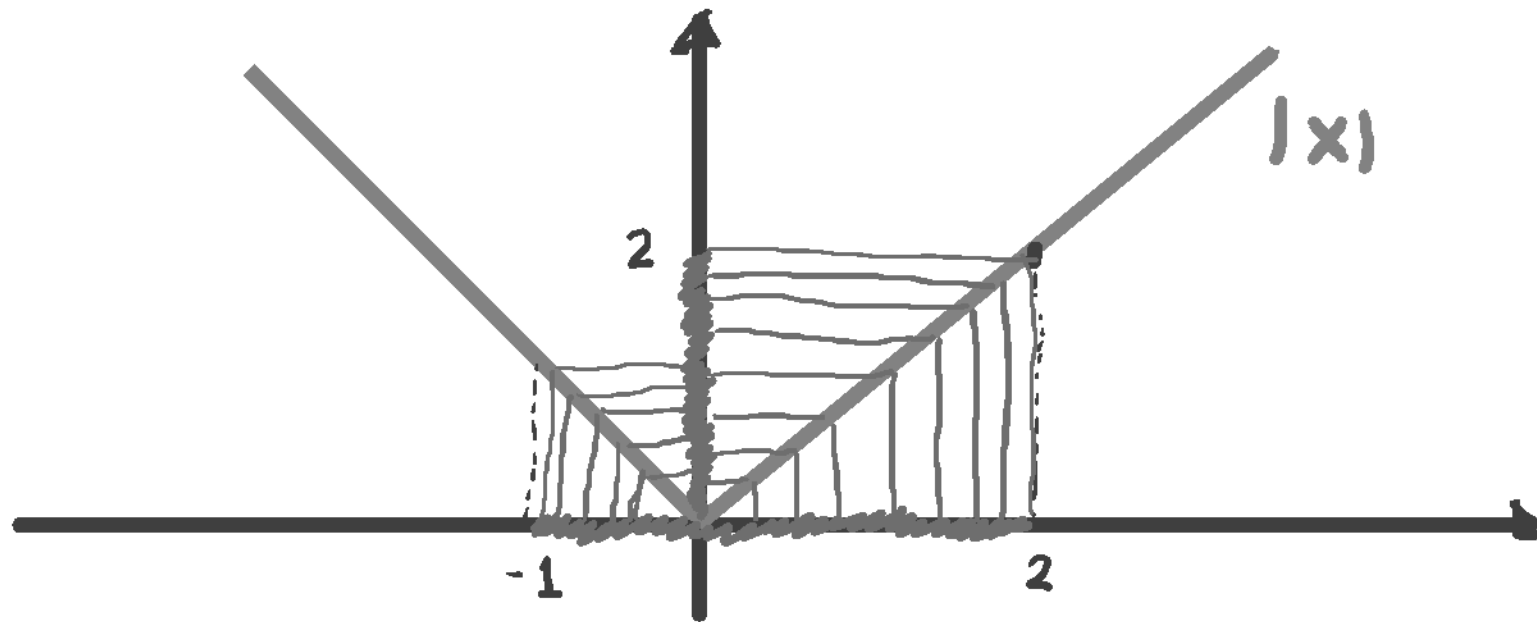
## ESERCIZIO

Sia  $X \sim U(-1, 2)$ , Trovare la densità continua di  $Y = |X|$ .

## RISPOSTA

Abbiamo  $Y = f(X)$  con  $f$  non monotona. La funzione  $f$  non è monotona neanche in un insieme  $S$  tale che  $P(X \in S) = 1$ .

Si ha



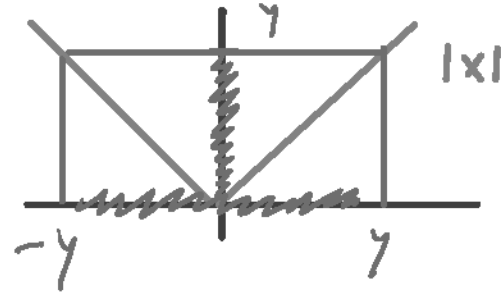
Il grafico mostra che

$$P(Y \in U) = 1$$

dove  $U = (0, 2)$

da cui segue ...

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ \textcircled{*} & \text{per } y \in (0, 2) \\ 1 & \text{per } y \geq 2 \end{cases}$$



$$\{|X| \leq y\} = \{-y \leq X \leq y\} \\ \text{per } y \geq 0$$

Inoltre

$$\textcircled{*} = P(Y \leq y) = P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = \int_{-y}^y f_X(x) dx = \int_{-y}^y \underbrace{\frac{1}{2 - (-1)}}_{=1/3} \mathbb{1}_{(-1, 2)}(x) dx =$$

Abbiamo due sottocasi:

$$1) y \in (0, 1] \Rightarrow \begin{array}{c} \text{graph of } |x| \text{ on } [-1, 2] \\ \text{with area from } -y \text{ to } y \text{ shaded} \end{array} \Rightarrow \textcircled{*} = \int_{-y}^y \frac{1}{3} dx = \left[ \frac{x}{3} \right]_{x=-y}^{x=y} = \frac{y - (-y)}{3} = \frac{2y}{3}$$

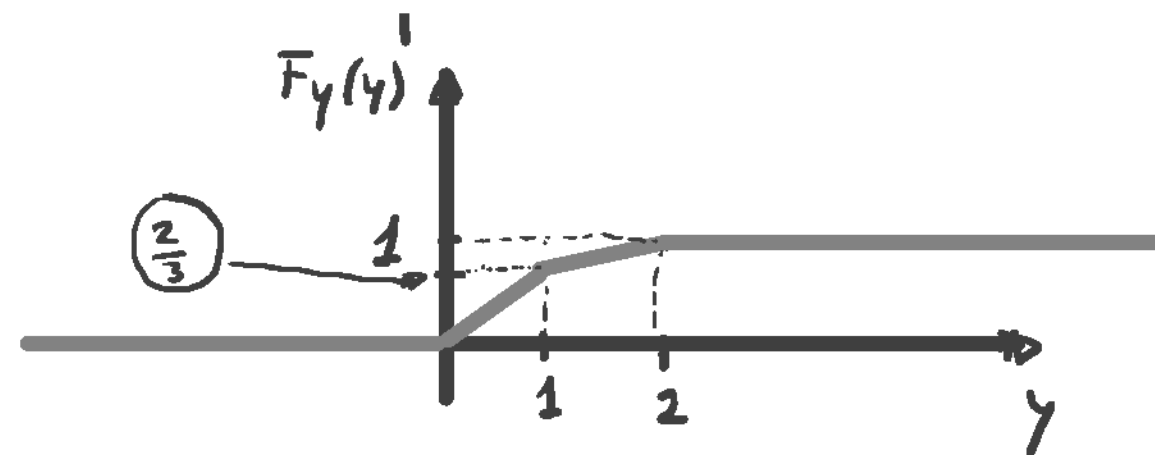
$$2) y \in (1, 2) \Rightarrow \begin{array}{c} \text{graph of } |x| \text{ on } [-1, 2] \\ \text{with area from } -1 \text{ to } y \text{ shaded} \end{array} \Rightarrow \textcircled{*} = \int_{-1}^y \frac{1}{3} dx = \left[ \frac{x}{3} \right]_{x=-1}^{x=y} = \frac{y - (-1)}{3} = \frac{y+1}{3}$$

oss. In altri casi "senza monotonia" avevamo sfruttato alcune proprietà di simmetria. In questo caso non è possibile farlo e abbiamo dovuto considerare due sottocasi per calcolare  $\textcircled{*}$ .

Ricapitolando si ha

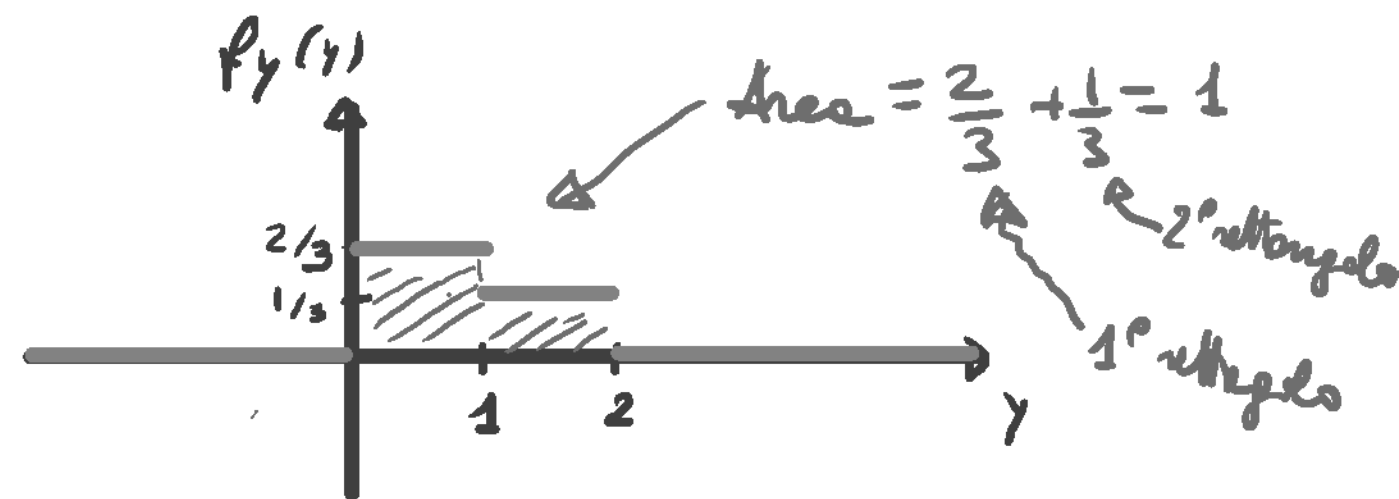
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ \frac{2y}{3} & \text{per } y \in (0, 1] \\ \frac{y+1}{3} & \text{per } y \in (1, 2) \\ 1 & \text{per } y \geq 2 \end{cases}$$

Si ha una funzione "continua a tratti" (colloquiale lineare a tratti) che si raccorda per continuità nei punti dove cambia la definizione ( $y=0, y=1$  e  $y=2$ ):



Inoltre derivando  $F_Y$  (la funzione  $F_Y$  non è derivabile per  $y=0, y=1$  e  $y=2$ ) si ha

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 0 \\ 2/3 & \text{per } 0 < y < 1 \\ 1/3 & \text{per } 1 < y < 2 \\ 0 & \text{per } y > 2 \end{cases} = \frac{2}{3} 1_{(0,1)}(y) + \frac{1}{3} 1_{(1,2)}(y)$$



COMMENTO. Abbiamo visto un esercizio in cui  $Y=aX+b$  (con  $a \neq 0$ ) con  $X \sim U(0,1)$ ,  $Y$  ha distribuzione uniforme. Lo stesso vale per  $X$  uniforme qualsiasi. Qui abbiamo  $Y=|X|$  in cui si hanno due rette diverse e abbiamo una situazione "con due uniformi su due intervalli diversi".

## INDIPENDENZA PER V.A. CONTINUE

Si ha una definizione simile a quella per v.a. discrete. In questo caso non possiamo dire che  $X_1, \dots, X_m$  sono indipendenti se

$$\forall A_1, \dots, A_m \subseteq \mathbb{R} \quad P(\{X_1 \in A_1\} \cap \dots \cap \{X_m \in A_m\}) = P(X_1 \in A_1) \dots P(X_m \in A_m).$$

[In questo caso basta richiedere la condizione con  $A_1, \dots, A_m$  intervalli della retta limitati:  
 $A_1 = (a_1, b_1), \dots, A_m = (a_m, b_m)$  con  $a_1, b_1, \dots, a_m, b_m \in \mathbb{R}$  e  $a_1 < b_1, \dots, a_m < b_m$ .]

A partire da questa condizione, si può dimostrare che possiamo prendere anche insiemi  $A_1, \dots, A_m$  che sono intervalli non limitati e quindi

$a_i = -\infty$  per qualche  $i = 1, \dots, m$  (anche più di un indice)

e/o

$b_i = +\infty$  per qualche  $i = 1, \dots, m$  (anche più di un indice).

Si potrebbe anche fare riferimento al concetto di "densità congiunta continua" per poi dire che (in maniera analoga a quanto accade nel discreto) che

$X_1, \dots, X_m$  indep.  $\iff$  densità congiunta = "prodotto densità marginali".

[Non Trattiamo questo approccio perché va oltre gli obiettivi del corso  
(si dovrebbero considerare gli integrali multipli come analogo continuo delle somme  
con più indici viste nel caso discreto).]

Abbiamo però le seguenti differenze:

$X_1, \dots, X_m: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  discrete  $\implies \underline{X} = (X_1, \dots, X_m): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$  discrete (m-dimensionale)

$X_1, \dots, X_m: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  continue in generale non implica che  $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$  continue  
(m-dimensionale)

La spiegazione di questo va oltre gli scopi del corso.

## MASSIMI e MINIMI DI V.A. CONTINUE INDIPENDENTI

Per semplicità tratteremo il caso di 2 v.a.  $X_1$  e  $X_2$ . Alcuni ragionamenti si estendono...  
In questa parte, per quel che abbiamo visto (e per quel che vedremo dopo), dobbiamo supporre che le v.a.  $X_1$  e  $X_2$  sono indipendenti.

Poniamo:

$$\begin{cases} Z = \max \{X_1, X_2\} \\ W = \min \{X_1, X_2\} \end{cases}$$

Qui procediamo adattando alcune cose viste per il caso di serietà:

$$\bullet \{Z \leq z\} = \{X_1 \leq z\} \cap \{X_2 \leq z\} \quad \text{indipendenza}$$

$$\Rightarrow F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X_1 \leq z) P(X_2 \leq z) \\ = F_{X_1}(z) F_{X_2}(z)$$

$$\bullet \{W > w\} = \{X_1 > w\} \cap \{X_2 > w\}$$

$$\Rightarrow 1 - F_W(w) = (1 - F_{X_1}(w)) (1 - F_{X_2}(w)) = 1 - F_{X_1}(w) - F_{X_2}(w) + F_{X_1}(w) F_{X_2}(w)$$

$$\Rightarrow F_W(w) = F_{X_1}(w) + F_{X_2}(w) - F_{X_1}(w) F_{X_2}(w)$$

Allora derivando si ha:

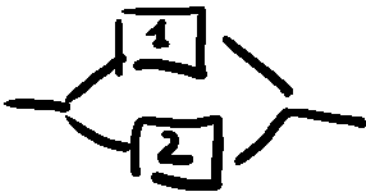
$$f_z(z) = f_{x_1}(z)F_{x_2}(z) + F_{x_1}(z)f_{x_2}(z) = F_{x_2}(z)f_{x_1}(z) + F_{x_1}(z)f_{x_2}(z)$$

$$f_w(w) = f_{x_1}(w) + f_{x_2}(w) - \{f_{x_1}(w)F_{x_2}(w) + F_{x_1}(w)f_{x_2}(w)\}$$

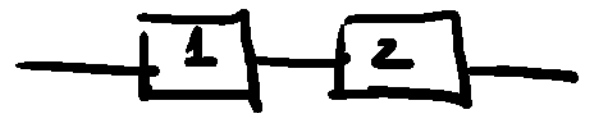
$$= (1 - F_{x_2}(w))f_{x_1}(w) + (1 - F_{x_1}(w))f_{x_2}(w)$$

oss. Queste formule sono utili nel caso in cui  $X_1$  e  $X_2$  sono i tempi di funzionamento di due dispositivi e, sotto l'ipotesi di indipendenza, si ha:

$Z$  = tempo di funzionamento del sistema con dispositivi in parallelo



$W$  = tempo di funzionamento del sistema con dispositivi in serie





ESERCIZIO / ESEMPIO

$X_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$ ,  $X_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ . Si ha

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & \mu z \leq 0 \\ \underbrace{(1 - e^{-\lambda_2 z}) \lambda_1 e^{-\lambda_1 z} + (1 - e^{-\lambda_1 z}) \lambda_2 e^{-\lambda_2 z}}_{= \lambda_1 e^{-\lambda_1 z} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 z} - (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) z}} & \mu z > 0 \end{cases}$$

$$f_W(w) = \begin{cases} 0 & \mu w \leq 0 \\ \underbrace{(1 - (1 - e^{-\lambda_2 w})) \lambda_1 e^{-\lambda_1 w} + (1 - (1 - e^{-\lambda_1 w})) \lambda_2 e^{-\lambda_2 w}}_{= \lambda_1 e^{-\lambda_1 w} e^{-\lambda_2 w} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 w} e^{-\lambda_1 w} = (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) w}} & \mu w > 0 \end{cases}$$

OSS. Si ha  $W = \min\{X_1, X_2\} \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$ . Al contrario  $Z$  non ha distribuzione esponenziale, e neppure tra le distribuzioni note di continue che vedremo.



## DISTRIBUZIONE NORMALE (o GAUSSIANA)

Abbiamo due definizioni: il caso standard, e il caso generale.

Il caso standard è un caso particolare al quale ci si può sempre ricondurre a partire da una distribuzione Normale qualsiasi (del caso generale).

### • DEFINIZIONE

Una v.a.  $X$  ha distribuzione Normale standard (in simboli  $X \sim N(0,1)$ ) se ha densità continua

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

### • DEFINIZIONE

Sia  $Y$  una v.a. con definita:  $Y = \sigma X + \mu$ , dove  $\sigma > 0$ ,  $\mu \in \mathbb{R}$ , e  $X \sim N(0,1)$ .

Allora si dice che  $Y$  ha distribuzione Normale con parametri  $\mu$  e  $\sigma^2$  (in simboli

$$Y \sim N(\mu, \sigma^2)).$$

In corrispondenza, per la formula già vista per v.a. del tipo  $Y = aX + b$

(trasformazione affine) con  $\begin{cases} a = \sigma \\ b = \mu \end{cases}$ , si ha

$$f_Y(y) = \frac{1}{|\sigma|} f_X\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$\sigma > 0$   
 $X \sim N(0,1)$

OSS. Ponendo  $\mu=0$  e  $\sigma=1$  si ottiene il caso standard come caso particolare:  
 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} = f_X(y)$

$\sigma = 1$   
 $\mu = 0$

**PROPOSIZIONE**

Sia  $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$  e  $Y^* = \frac{Y-\mu}{\sigma}$ . Allora  $Y^* \sim N(0,1)$ .

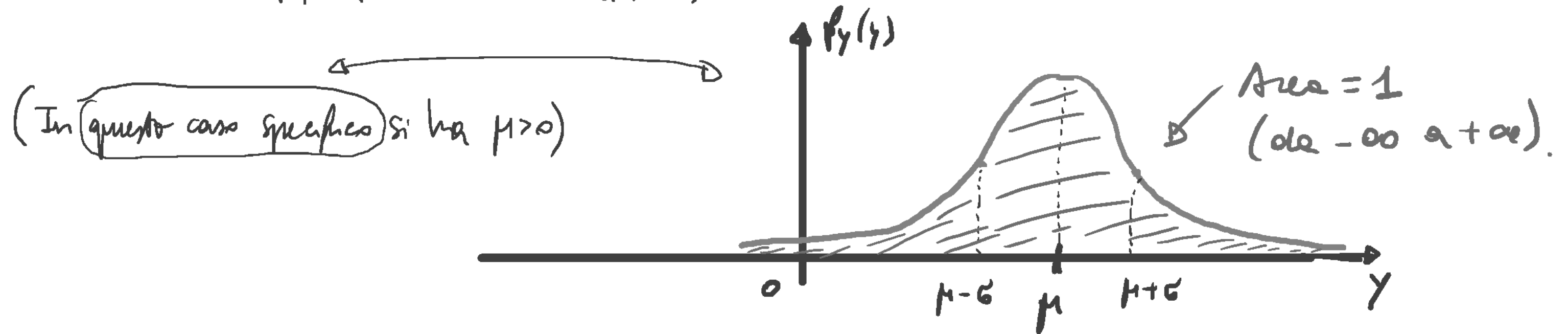
**Dimostrazione**

Si usa ancora la formula per la trasformazione affine con  $a = \frac{1}{\sigma}$  e  $b = -\frac{\mu}{\sigma}$ . Si ottiene

$$f_{Y^*}(x) = \frac{1}{|1/\sigma|} f_Y\left(\frac{x+\mu/\sigma}{1/\sigma}\right) \stackrel{\sigma > 0}{=} \sigma \cdot f_Y(\sigma x + \mu) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\sigma x + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

che è la densità di una v.a. con distribuzione  $N(0,1)$ .

GRAFICO DI  $f_Y$  QUANDO  $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ .



In generale  $f_Y(y)$  è simmetrica rispetto a  $y = \mu$ .

Si ha  $f_Y(y) = \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right) e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$  dove  $\left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)$  è una costante di normalizzazione.

In generale, con  $\sigma$  che si avvicina a zero, la curva si concentra maggiormente attorno a  $y = \mu$  (vedere prossime slide)

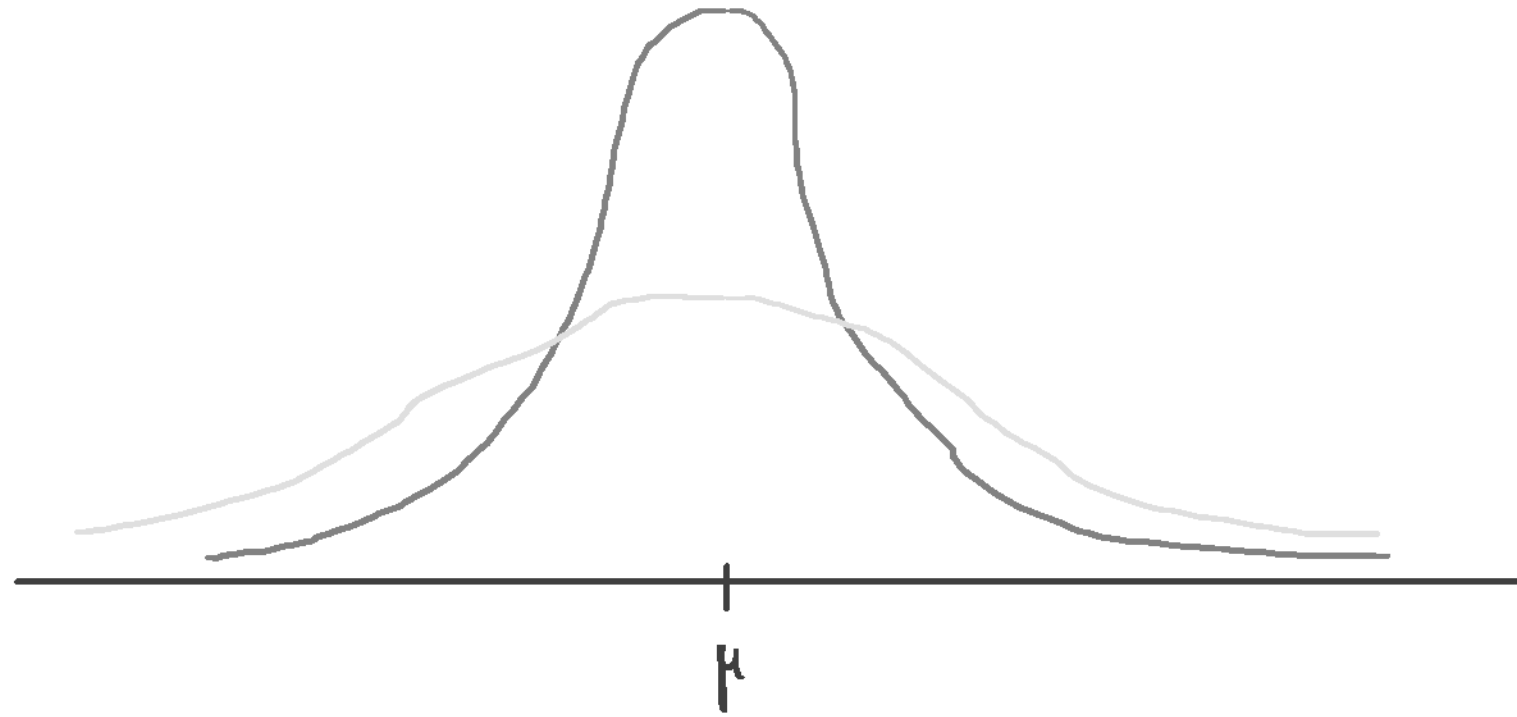
Questo sarà ancora più chiaro quando vedremo che  $\mu$  e  $\sigma^2$  rappresentano medie e varianze delle v.a.  $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

Prendiamo due densità di due Normali con lo stesso parametro  $\mu$  e due diversi valori  $\sigma_1^2$  e  $\sigma_2^2$ :

$$N(\mu, \sigma_1^2)$$

$$N(\mu, \sigma_2^2)$$

dove  $\sigma_1 < \sigma_2$   
(e quindi  $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ ).



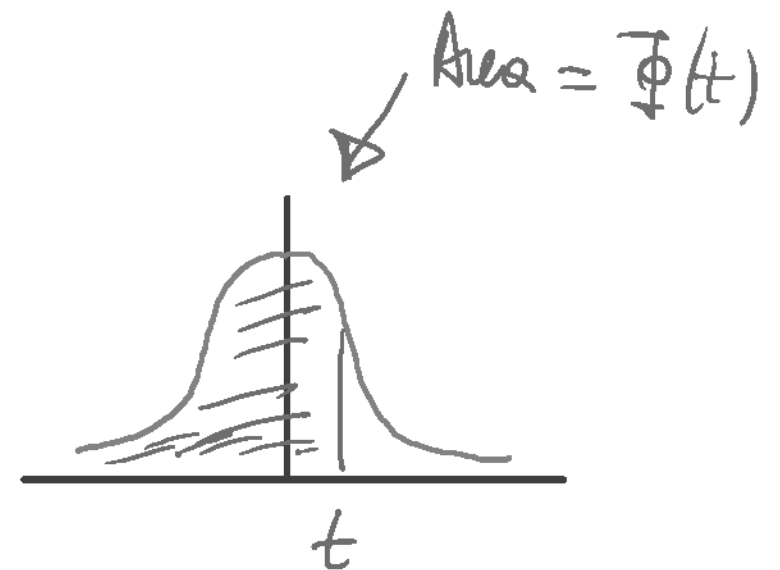
L'area sotto ciascuna delle due curve è uguale a 1.

NOTAZIONE CHE USEREMO DURANTE IL CORSO

$\Phi$  (lettere greca "phi" maiuscola)

per la funzione di distribuzione di  $X \sim N(0,1)$ :

per ogni  $t \in \mathbb{R}$  si ha 
$$\Phi(t) = P(X \leq t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$



Poi, presa una Normale generale, cioè presa  $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ , si ha

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(\sigma X + \mu \leq t) = P(\sigma X \leq t - \mu) = P\left(X \leq \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Quindi, preso un qualsiasi caso generale, ci si può ricondurre al caso standard.

la funzione  $\Phi$  ha le proprietà desiderate che deve avere la funzione di distribuzione di una v.a. continua.

Infatti

- $\Phi$  è crescente (e quindi non decrescente)

- $\lim_{t \rightarrow -\infty} \Phi(t) = 0$

- $\lim_{t \rightarrow +\infty} \Phi(t) = 1$

- $\Phi$  è continua, e anzi è

derivabile per ogni  $t \in \mathbb{R}$  e si ha

$$\Phi'(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}.$$

Però c'è un problema:

non si riesce ad esprimere le primitive di  $\frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$  tramite funzioni elementari, e quindi non si ha un'espressione per  $\Phi(t)$ .

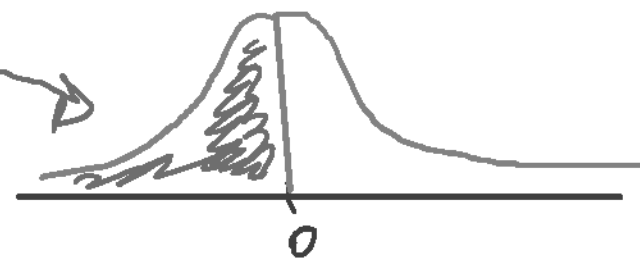
In generale i valori di  $\Phi(t)$  si ottengono da opportune tavole (e sono approssimati).

Solo per  $t=0$  abbiamo un valore esatto: si ha

$$\Phi(0) = \frac{1}{2}$$

perché

$$\text{Area} = \frac{1}{2}$$

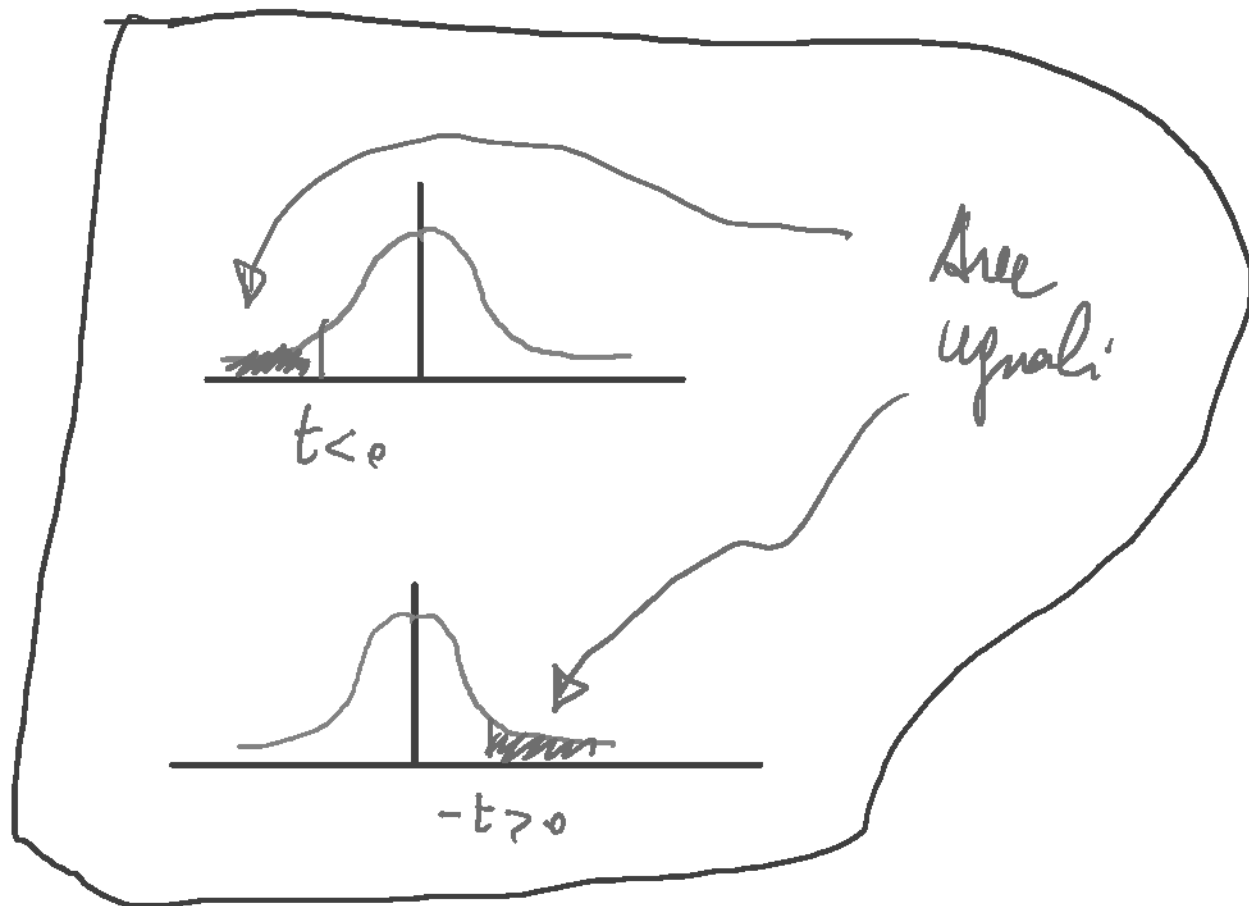
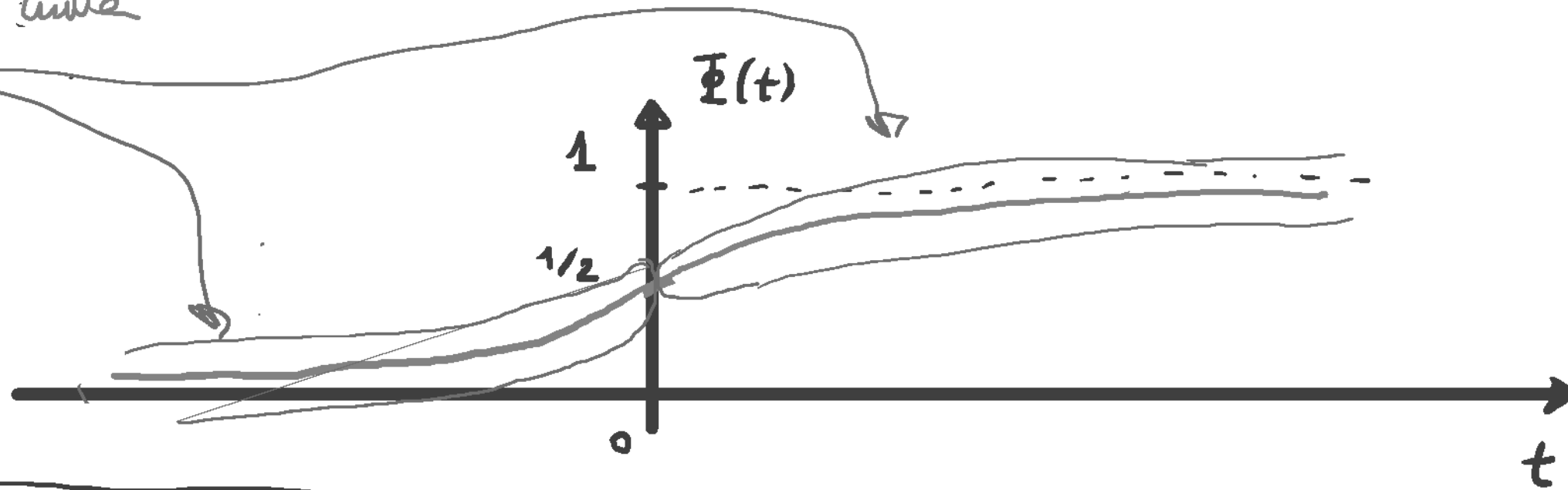


Per maggiore chiarezza possiamo dire che graficamente abbiamo questa situazione:

OSS.

I due tratti delle curve  
sono simmetrici

Questa simmetria  
si spiega  
osservando che



$$\Rightarrow \Phi(t) = 1 - \Phi(-t) \quad \text{per } t < 0$$

(il valore di  $\Phi(t)$  con  $t < 0$  segue da quello di  $\Phi(-t)$  con  $-t > 0$ ; nelle tavole si considerano solo il caso di argomenti positivi).

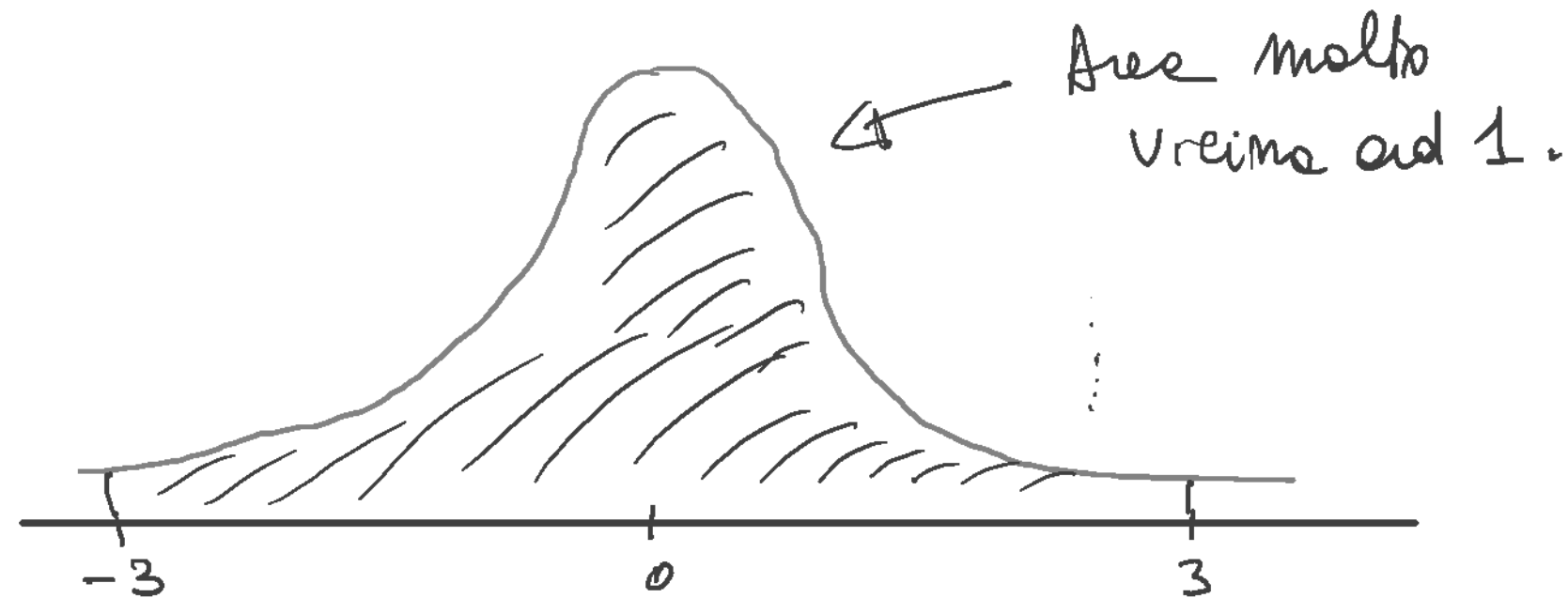


I valori di  $\Phi(t)$  per  $t > 0$  sono tabulati (cenna all'uno delle tabelle nella prossima slide).

Altrimenti sono valori approssimati.

Si prendono valori  $\Phi(t)$  per  $0 \leq t \leq 2.99$ . Quando  $t = 2.99$  abbiamo un valore molto vicino a 1, e a maggior ragione vale lo stesso per  $\Phi(t)$  con  $t > 2.99$ .

In altri termini si ha



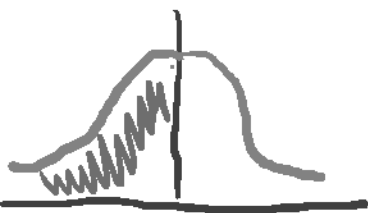


# ISTRUZIONI SULL'USO DELLE TAVOLE

Esempio:  
Calcolo di  $\Phi(1.27)$

Questo  
è l'unico  
caso  
per cui si ha  
un valore  
esatto di  $\Phi(t)$

In effetti si ha



Area =  $\frac{1}{2}$

|     |        |     |         |      |      |
|-----|--------|-----|---------|------|------|
|     | 0.00   | ... | 0.07    | 0.08 | 0.09 |
| 0.0 | 0.5000 |     |         |      |      |
| 0.1 |        |     |         |      |      |
| 1.1 |        |     |         |      |      |
| 1.2 |        |     | 0.89796 |      |      |
| 1.3 |        |     |         |      |      |
| 2.9 |        |     |         |      |      |

Inoltre,  
per quanto  
abbiamo  
detto,

$$\begin{aligned}\Phi(-1.27) &= 1 - \Phi(1.27) \\ &= 1 - 0.89796 = \\ &= 0.10204,\end{aligned}$$

Inoltre da questa tavola si possono dedurre i valori approssimati dei quantili.

Ad esempio si vede che  $\Phi(1.96) = 0.97500$  e quindi  $q_{0.975} = 1.96$

Oppure

$q_{0.5} = 0$  (la mediana è zero)

e questa è una uguaglianza esatta

si ricorda  
che non sono  
"uguaglianze esatte"

PER L'ESAME: Da qualche anno non viene più richiesto l'uso delle tavole.

Si richiede solamente di esprimere il risultato tramite la funzione  $\Phi$ .

Talvolta si richiede che questo si debba fare con un argomento di  $\Phi$  positivo.

Quindi, ad esempio, se si arrivasse a dimostrare che la probabilità richiesta è uguale a  $\Phi(-1)$ , si dovrebbe poi scrivere che è uguale a  $1 - \Phi(1)$ .

## ESERCIZIO

- 1) Sia  $X \sim N(0, 1)$ . Calcolare  $P(|X| > 2)$  usando la funzione  $\Phi$ .
- 2) Sia  $Y \sim N(\mu = 3, \sigma^2 = 25)$ . Calcolare  $P(1 \leq Y \leq 4)$  esprimendo il risultato con la funzione  $\Phi$ .

## SOLUZIONE

$$1) P(|X| > 2) = P(\{X > 2\} \cup \{X < -2\}) = \underbrace{P(X > 2)}_{= 1 - \Phi(2)} + \underbrace{P(X < -2)}_{= \Phi(-2) = 1 - \Phi(2)} = 1 - \Phi(2) + 1 - \Phi(2) = 2(1 - \Phi(2)),$$

Oppure:

$$P(|X| > 2) = 1 - P(|X| \leq 2) = 1 - P(-2 \leq X \leq 2) = 1 - (\Phi(2) - \Phi(-2)) = 1 - \Phi(2) + \underbrace{\Phi(-2)}_{= 1 - \Phi(2)} = 2(1 - \Phi(2)),$$

$$2) P(1 \leq Y \leq 4) = P\left(\frac{1-\mu}{\sigma} \leq \underbrace{\frac{Y-\mu}{\sigma}}_{= Y^* \sim N(0,1)} \leq \frac{4-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{4-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{1-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1}{5}\right) - \underbrace{\Phi\left(-\frac{2}{5}\right)}_{= 1 - \Phi\left(\frac{2}{5}\right)} = \Phi\left(\frac{1}{5}\right) + \Phi\left(\frac{2}{5}\right) - 1.$$

## ESERCIZIO

Sia  $X$  una v.a. continua con densità  $f_X(x) = 6x(1-x) \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$ .

Trovare la densità continua di  $Y = e^{-X}$ .

## RISPOSTA

La funzione  $g(x) = e^{-x}$  decrescente; quindi la v.a.  $Y$  assume valori in  $(g(1), g(0)) = (e^{-1}, 1)$ .

Quindi la funzione di distribuzione di  $Y$  è

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq e^{-1} \\ \textcircled{*} & \text{per } y \in (e^{-1}, 1), \\ 1 & \text{per } y \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{Inoltre} \quad \textcircled{*} = P(e^{-X} \leq y) = P(-X \leq \log y) = P(X \geq \log y) = \int_{-\log y}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_{-\log y}^1 6x(1-x) dx =$$

$$= 6 \int_{-\log y}^1 x - x^2 dx = 6 \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{x=-\log y}^{x=1} = 6 \left[ \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}_{=\frac{3-2}{6}=\frac{1}{6}} - \left( \frac{(-\log y)^2}{2} - \frac{(-\log y)^3}{3} \right) \right]$$

$$= 6 \left[ \frac{1}{6} - \frac{(-\log y)^2}{2} + \frac{(-\log y)^3}{3} \right] =$$

$$= 1 - 3(\log y)^2 - 2(\log y)^3. \quad \leftarrow$$

oss. Sostituendo  $y=1$  si ha 1 ok  
 Sostituendo  $y=e^{-1}$  si ha  
 $1 - 3(-1)^2 - 2(-1)^3 = 1 - 3 + 2 = 0 \quad \text{ok}$

Quindi la densità continua è

$$f_Y(y) = \left( -3 \cdot 2 \frac{\log y}{y} - 2 \cdot 3 \frac{(\log y)^2}{y} \right) 1_{(e^{-1}, 1)}(y) = 6 \frac{\log y}{y} (-1 - \log y) 1_{(e^{-1}, 1)}(y)$$

Nella prossima slide verifichiamo (non è necessario) che, come deve essere,

$$6 \frac{\log y}{y} (-1 - \log y) \geq 0 \quad \text{per } y \in (e^{-1}, 1) \quad \text{e che} \quad \int_{e^{-1}}^1 6 \frac{\log y}{y} (-1 - \log y) dy = 1.$$

$$\text{Si ha } \frac{6}{y} \log y (-1 - \log y) \geq 0 \iff \log y (-1 - \log y) \geq 0 \iff \log y (\log y + 1) \leq 0$$

$y \in (e^{-1}, 1)$   
e quindi  $y > 0$

$$\iff -1 \leq \log y \leq 0 \iff e^{-1} \leq y \leq e^0 = 1 \iff e^{-1} \leq y \leq 1 \quad \text{OK}$$

è una parabola verso l'alto rispetto a  $\log y$

Inoltre

$$y = e^z$$

$$\int_{e^{-1}}^1 \frac{6 \log y (-1 - \log y)}{y} dy \stackrel{\Delta}{=} \int_{-1}^0 \frac{6}{e^z} \frac{z (-1 - z)}{e^z} dz =$$

$$= -6 \int_{-1}^0 z(z+1) dz = -6 \int_{-1}^0 (z^2 + z) dz = -6 \left[ \frac{z^3}{3} + \frac{z^2}{2} \right]_{z=-1}^{z=0}$$

$$= -6 \left[ \frac{0^3}{3} + \frac{0^2}{2} - \left( \frac{(-1)^3}{3} + \frac{(-1)^2}{2} \right) \right] = -6 \left[ \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right] = -6 \cdot \frac{2-3}{6} = -6 \cdot \left( -\frac{1}{6} \right) = 1.$$

Area sotto un arco di parabola verso il basso Opposito

